



SATC
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ENSINO A DISTÂNCIA

Unidade 1

Módulo 2 - Juros Simples

Profa. Gabriela Rocha Roque

Nomenclaturas

VP , **PV** ou **P** → Valor presente (data “0” ou hoje);

VF, **FV** ou **F** → Valor futuro;

i → Taxa (xx,xx%)a.p;

n → Período;

J → Juros (\$).

Conceito de juros simples

Juros sempre incidem sobre o
VALOR PRESENTE.

Juros simples

Exemplo: um empréstimo.

- Valor atual (data zero) igual a \$100,00;
- Taxa igual a 10% a.p. (a um período qualquer).

Assim teremos:

Juros simples

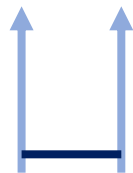
Juros simples sempre incidem sobre valor presente.

n	Juros	VF	Fórmula
0	-	100,00	$VF=VP$
1	$10\% \times \$100$ 10,00	110,00	$VF=VP + i.VP$
2	$10\% \times \$100$ 10,00	120,00	$VF=VP + i.VP + i.VP$
n	i.VP	VF	$VF=VP (1 + i.n)$

Fórmula dos juros simples

$$VF = VP + J$$

$$VF = VP (1 + i.n)$$



Devem estar em uma mesma base.

Sempre procure ajustar o período “n” ao período da taxa.

Abreviaturas nas taxas

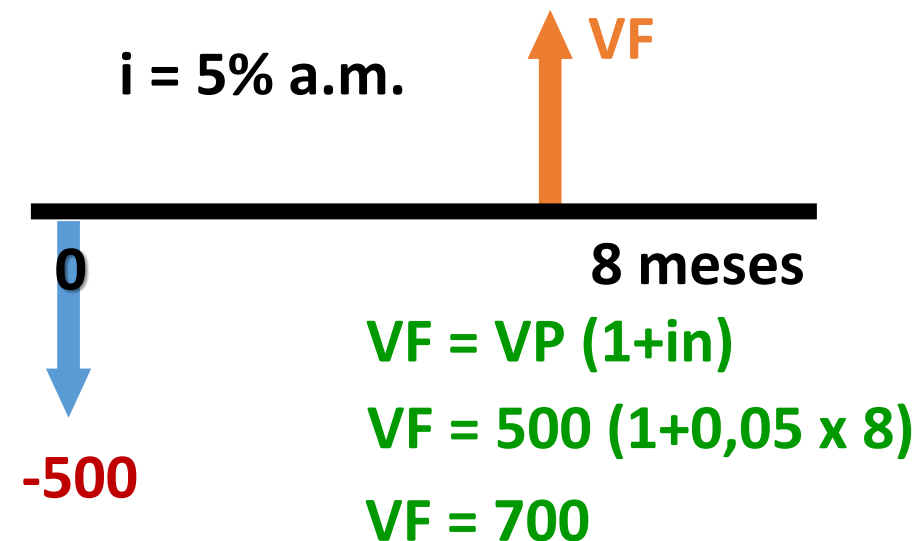
Abreviatura	Significado
a.d.	ao dia
a.m.	ao mês
a.b.	ao bimestre
a.t.	ao trimestre
a.q.	ao quadrimestre
a.s.	ao semestre
a.a.	ao ano

Juro exato e juro comercial

- Ano civil ou exato:
 - formado por 365 dias.
- Ano comercial:
 - formado por 360 dias.

Exemplo A

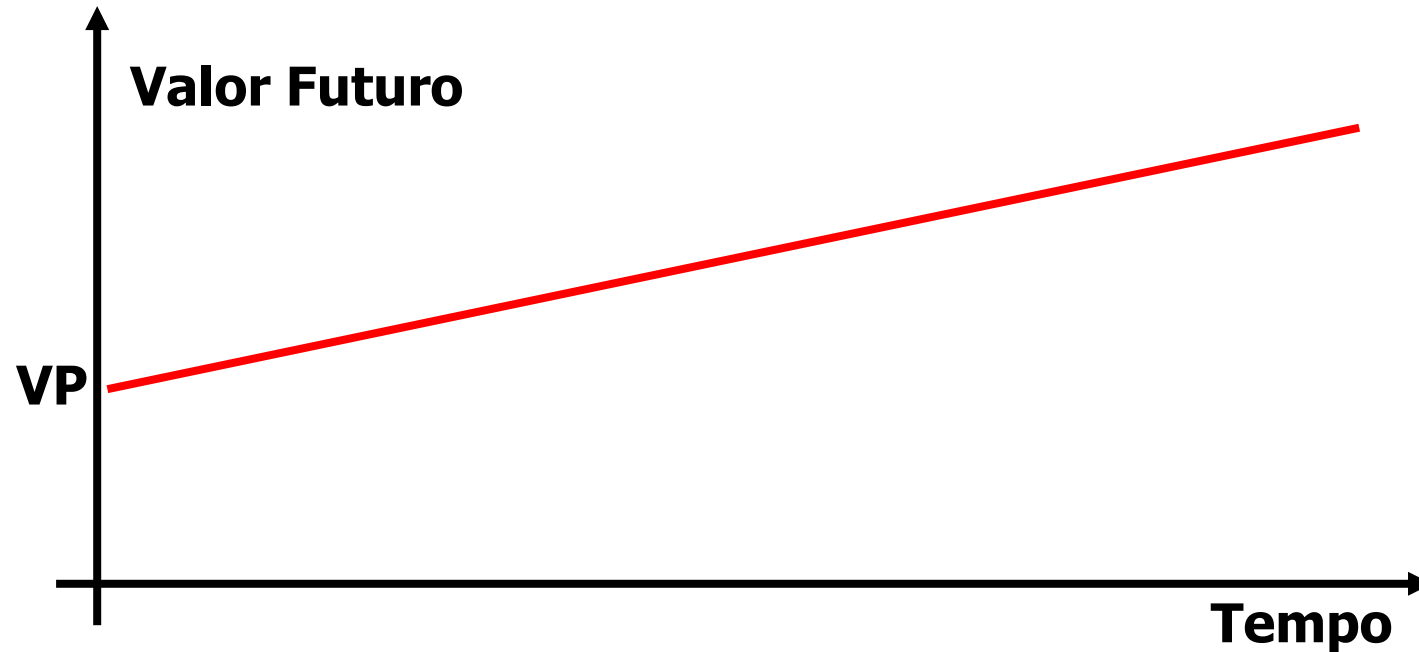
- Uma aplicação de \$500,00 foi feita por oito meses a uma taxa simples igual a 5% a.m. Qual o valor futuro ou valor de resgate?



Características dos juros simples

- Valor uniforme dos juros;
- Valor futuro cresce linearmente.

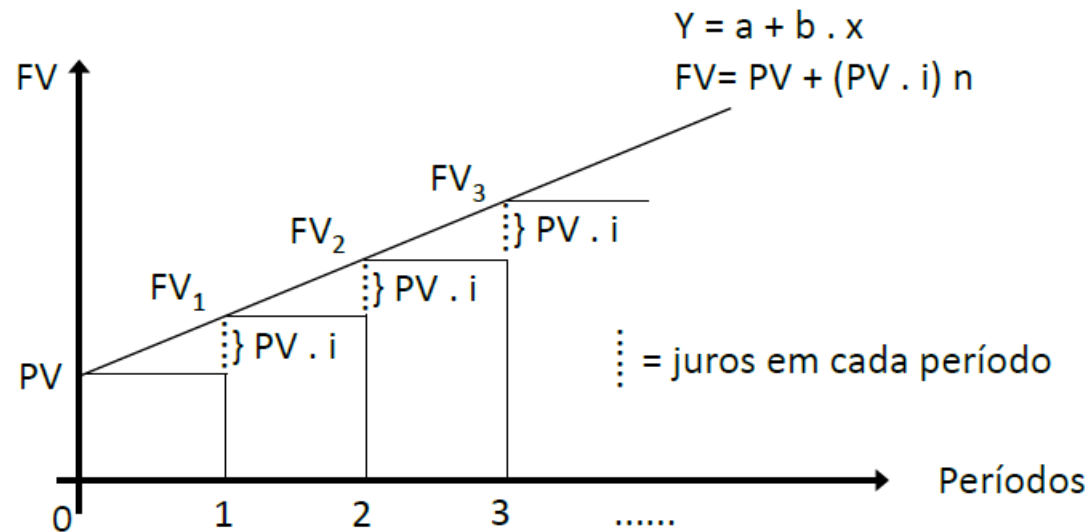
Portanto: capitalização linear.



Valor futuro ou montante

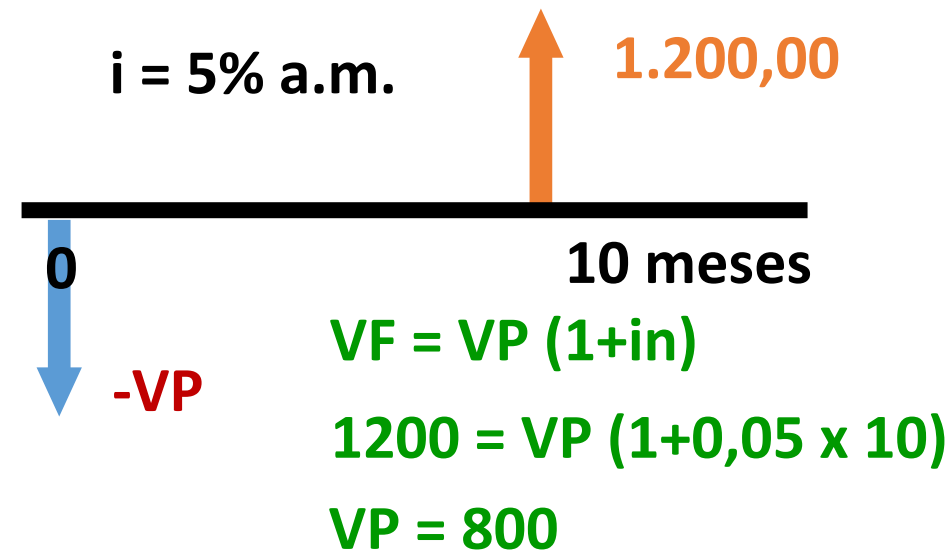
- Essa é a fórmula geral do montante.

Esse gráfico demonstra que o crescimento do juro simples é linear, ou seja, ele cresce sempre em linha reta.



Exemplo B

- Sabrina precisará de \$1.200,00 em dez meses. Quanto deverá aplicar hoje para ter a quantia desejada? Considere uma taxa simples igual a 5% a.m.



Exemplo C

Calcule o valor futuro de uma aplicação de \$500,00 por 24 meses a 8% a.a.

Taxa anual!

24 meses = 2 anos

VF
~~24~~ 2 anos

n em anos

0
-\$500,00

$$VF = VP (1+in)$$

$$VF = 500 (1+0,08 \times 2)$$

$$VF = 580$$



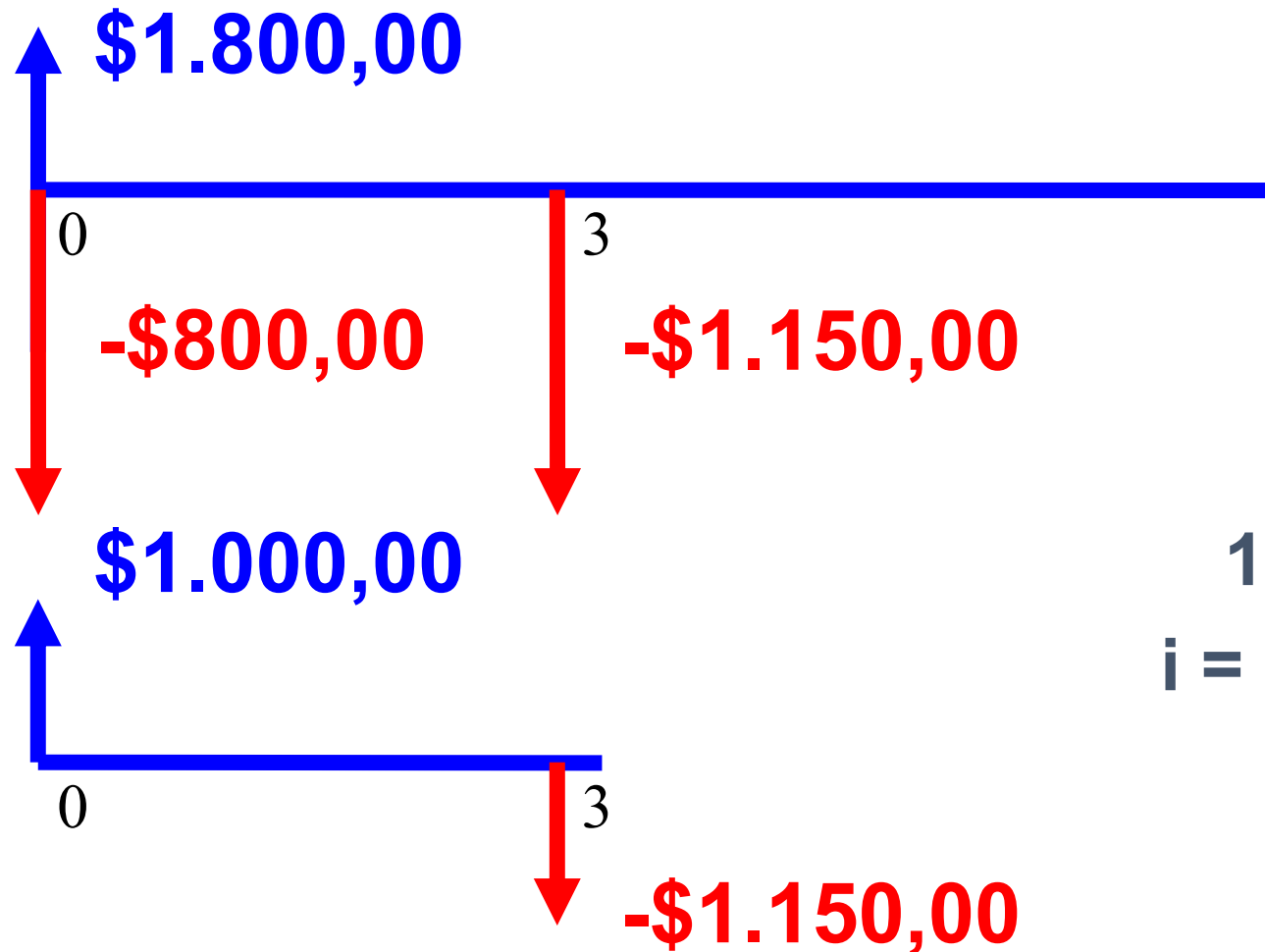
Constatação importante...

Dinheiro tem custo no tempo!

Exemplo D

- Um refrigerador é vendido à vista por \$ 1.800,00 ou então a prazo mediante \$800,00 de entrada e mais uma parcela de \$ 1.150,00 após 90 dias. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?

Solução do exemplo D



$$VF = VP (1+in)$$

$$1150 = 1000 (1+i.3)$$

$$i = [(1150/1000) - 1] / 3)$$

$$i = 5\% \text{ a.m}$$

Equivalências de taxas



Para **JUROS SIMPLES** vale uma simples regra de três .

Exemplo: conversão de taxas mensais.

1 semestre = 6 meses;

$90\% \text{ a.s.} \div 6 = 15\% \text{ a.m.}$

***SOMENTE JUROS SIMPLES.**

Alguns sinônimos importantes

- Valor futuro:
 - **Montante;**
 - valor de face;
 - valor nominal.
- Valor presente:
 - **capital inicial;**
 - valor líquido.

2.2.1 Expressão para cálculo do capital

A partir da fórmula geral do montante, aplicando operações da matemática com o uso dos princípios da equação, é possível desenvolver outras fórmulas de acordo com a questão da situação problema. Uma delas é a fórmula para cálculo do capital ou valor principal (valor presente), observe a seguir:

$$F = P(1 + i.n) - \text{cálculo do montante}$$

$$P = F \cdot \frac{1}{(1 + i.n)} \quad \text{cálculo de capital, ou ainda} \quad P = \frac{F}{(1 + i.n)}$$

No cálculo financeiro é utilizado o processo de **capitalização** quando é calculado o montante e **desconto** quando calculamos o valor atual de um montante, ou seja, o valor principal. Um é o inverso do outro (SAMANEZ, 2007).



2.2.2 Expressão para o cálculo da taxa

Da mesma forma que geramos uma nova expressão para o cálculo do capital a partir da fórmula geral do montante, para o cálculo do número de período, é necessário analisar da mesma forma matemática, “isolando agora a incógnita i ”.

$$F = P(1 + i.n) - \text{cálculo do montante}$$

$$1 + i.n = \frac{F}{P} \quad \text{isolando a incógnita “i”, obtém-se a expressão da taxa} \quad i = \frac{\left(\frac{F}{P} - 1\right)}{n}$$

2.2.3 Expressão para o cálculo do número de períodos

Quando a situação problema estiver solicitando o período da operação financeira é necessário utilizar a expressão:

$$n = \frac{\left(\frac{F}{P} - 1\right)}{i}$$

Observação: o desenvolvimento matemático para obter essa expressão matemática é basicamente o mesmo processo que foi utilizado para descrever a expressão do cálculo da taxa.



2.3 Juro exato e juro comercial

Você deve ter percebido que até o momento citamos juro exato e juro comercial, mas afinal, o que é cada um deles?

É muito comum nas operações de curto prazo, em que as operações utilizam o regime de capitalização simples, obter o prazo (período) em dias, nestes casos o número de dias pode ser calculado de duas maneiras, juro exato e juro comercial.

Juro exato é aquele em que se considera o ano civil, ou seja, o calendário com 365 dias e os meses com seus respectivos dias.



Juro exato é aquele em que se considera o ano civil, ou seja, o calendário com 365 dias e os meses com seus respectivos dias.

Exemplo: qual a taxa diária de 12% ao ano?

Será necessário dividir o 12% pelos dias do ano civil, ou seja, por 365, portanto:

$$\frac{12\%}{365 \text{ (dias)}} = 0,032877\% \text{ ao dia}$$

Conceito de juros compostos

Juros sempre incidem sobre o **VALOR ANTERIOR.**



Preste atenção!

Empréstimo:

- valor atual na data zero igual a \$100,00;
- taxa igual a 10% a.p. (período qualquer).

*Considere **juros compostos**.*





Juros Compostos

- Também conhecido como regime de capitalização composta, é aquele que “incorpora ao capital não somente os juros referentes a cada período, mas também os juros sobre os juros acumulados até o momento anterior” (ASSAF NETO, 2012, p. 03).



Juros compostos

- O regime de juros compostos é o mais comum no dia-a-dia do sistema financeiro e do cálculo econômico.



- Juros compostos são aqueles mais conhecidos como “juros sobre juros”. No seu cotidiano a grande maioria dos estabelecimentos, comerciais ou financeiros, utilizam esse regime de capitalização, pois possui um comportamento equivalente a uma Progressão Geométrica (PG), obtendo um crescimento exponencial.





Juros compostos

- Vamos analisar uma situação problema na prática para que você possa compreender melhor como o juro simples funciona.

Exemplo: se você adquirir um empréstimo de R\$ 1.000,00 no prazo de 5 anos, pagando juros compostos de 10% a.a., como fica a demonstração dos juros em cada ano desse empréstimo?

Observe essa situação problema resolvida por meio da tabela a seguir:

Ano	Saldo no início de cada ano (\$)	Juros apurados para cada ano (\$)	Saldo devedor ao final de cada ano (\$)
Início do 1º ano	-	-	1.000,00
Fim do 1º ano	1.000,00	$010 \times 1.000,00 = 100,00$	1.100,00
Fim do 2º ano	1.100,00	$010 \times 1.100,00 = 110,00$	1.210,00
Fim do 3º ano	1.210,00	$010 \times 1.210,00 = 121,00$	1.331,00
Fim do 4º ano	1.331,00	$010 \times 1.331,00 = 133,10$	1.464,10
Fim do 5º ano	1.464,10	$010 \times 1.464,10 = 146,41$	1.610,51





Juros compostos

É possível realizar duas considerações importantes dessa tabela:

- os juros não são calculados apenas sobre o valor principal, mas sim sobre o total existente ao final de cada período;
- o crescimento dos juros se dá na forma exponencial ao longo do tempo.

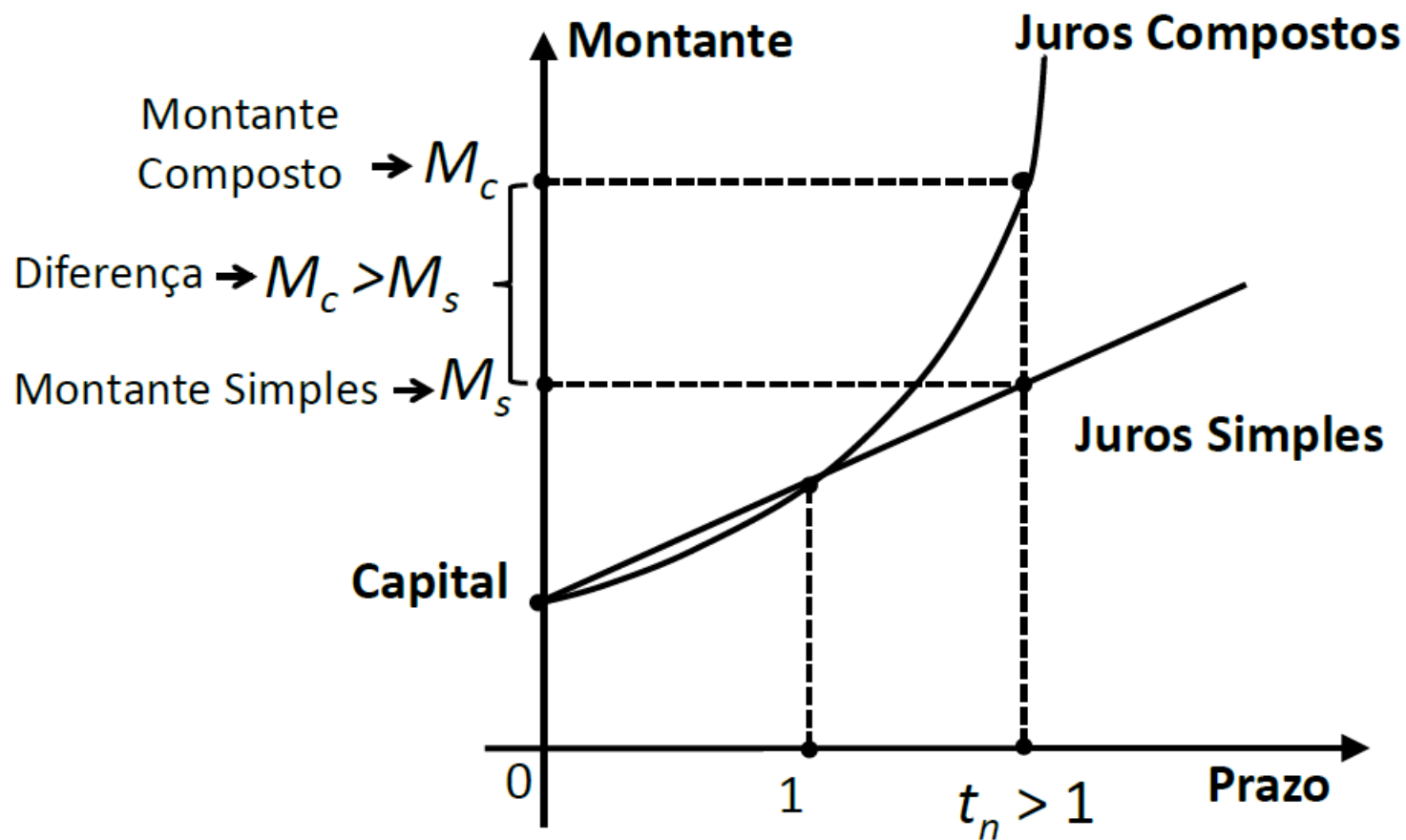


3.1 Juros simples X Juros compostos

Ano	Capitalização Simples		Capitalização Composta		Diferença: Simples-Composta	
	Juros anuais (\$)	Saldo Devedor (\$)	Juros Anuais (\$)	Saldo Devedor (\$)	Juros Anuais (\$)	Saldo Devedor (\$)
Início do 1º ano	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
Fim do 1º ano	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	Nihil	Nihil
Fim do 2º ano	100,00	1.200,00	110,00	1.210,00	10,00	10,00
Fim do 3º ano	100,00	1.300,00	121,00	1.331,00	21,00	31,00
Fim do 4º ano	100,00	1.400,00	133,10	1.464,10	33,10	64,10
Fim do 5º ano	100,00	1.500,00	146,41	1.610,51	46,41	110,51



O gráfico abaixo nos mostra os comparativos de crescimento nos regimes de capitalização simples e composta:





Fórmula de juros compostos

Analisando a tabela 4 vamos desenvolver a fórmula dos juros compostos tendo como base a fórmula geral do montante dos juros simples, a única diferença será a forma de representar o período.

No primeiro período da tabela o capital de R\$ 1.000,00 produz juros de R\$ 100,00, ou seja, 10% de R\$ 1.000,00, obtendo um montante de R\$ 1.100,00.

Substituindo as informações na tabela, temos:

$$F = 1000.(1 + 0,10)$$

$$F = 1.100,00$$

No segundo período o capital passa a ser o montante do período anterior, portanto, R\$ 1.100,00, produzindo juros de R\$ 110,00, ou seja, 10% de R\$ 1.100,00, obtendo um novo montante de R\$ 1.210,00.





Fórmula de juros compostos

Podemos relacionar as informações com a fórmula:

$$F = 1000.(1 + 0,10).(1 + 0,10)$$

$$F = 1000.(1 + 0,10)^2$$

Observação: foi utilizado a potência 2 porque estamos falando do segundo período, desta forma, a operação matemática $(1 + 0,10)$ multiplica por ela mesma duas vezes. Quando se tem uma multiplicação de bases iguais, mantêm-se a base e soma-se os expoentes (propriedade da potenciação).



Fórmula de juros compostos

No terceiro período o capital passa a ser o montante do período anterior, portanto R\$ 1.210,00, produzindo juros de R\$ 121,00, ou seja, 10% de R\$ 1.210,00, obtendo um novo montante de R\$ 1.331,00.

Relacionando com a fórmula:

$$F = 1000.(1 + 0,10).(1 + 0,10).(1 + 0,10)$$

$$F = 1000.(1 + 0,10)^3$$

$$F = 1.331,00$$



Fórmula de juros compostos

E assim vai ocorrendo nos demais períodos até o enésimo período:

$$F = 1000.(1 + 0,10)^n$$

Você pode perceber que o período nos juros compostos não estão apenas multiplicando a taxa como nos juros simples, eles estão representados na forma exponencial, por isso se dá o regime de capitalização composta de regime exponencial.

Para tanto a fórmula geral do montante dos juros compostos é:

$$F = P.(1 + i)^n$$

Onde:

F = montante ou valor futuro;

P = capital ou valor presente ou valor principal;

i = taxa de juros (unitária);

n = período;

$(1 + i)^n$ = fator de capitalização.





ENSINO A DISTÂNCIA



Constatamos que:

- juros sobre o valor anterior ou (montante);
- como o montante já inclui juros.

Juros sobre juros.

Fórmula dos juros compostos

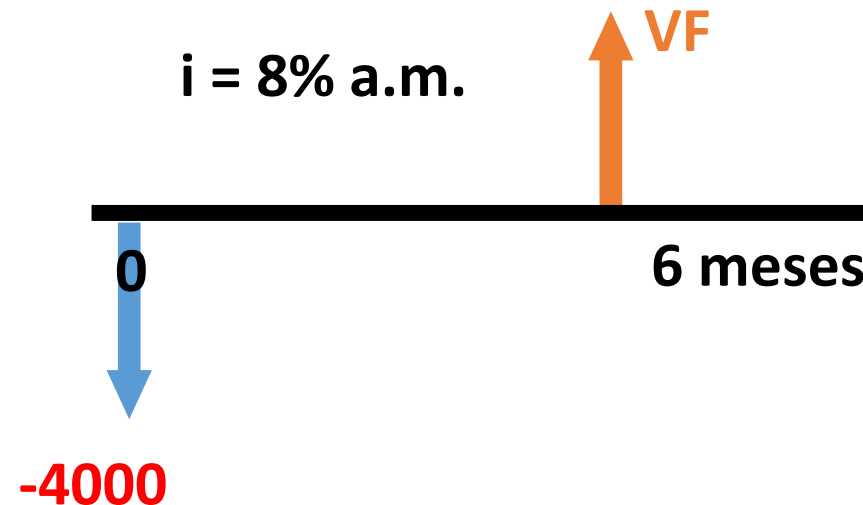
$$VF = VP + J$$

$$VF = VP (1 + i)^n$$

No expoente!

Exemplo 2

- Um investidor aplicou \$4.000,00 por seis meses a uma taxa composta igual a 8% a.m. Calcule o valor final.

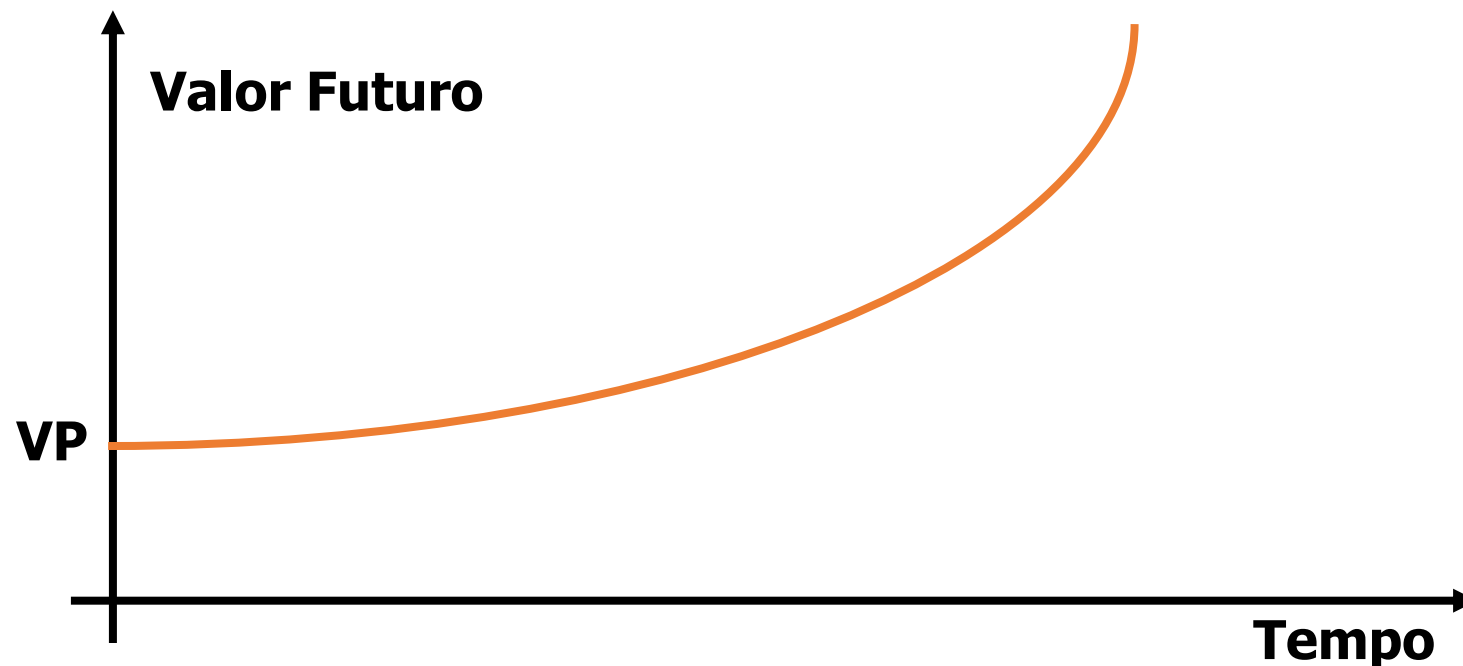


$$\begin{aligned}VF &= VP (1+i)^n \\VF &= 4000 (1+0,08)^6 \\VF &= \$6.347,50\end{aligned}$$

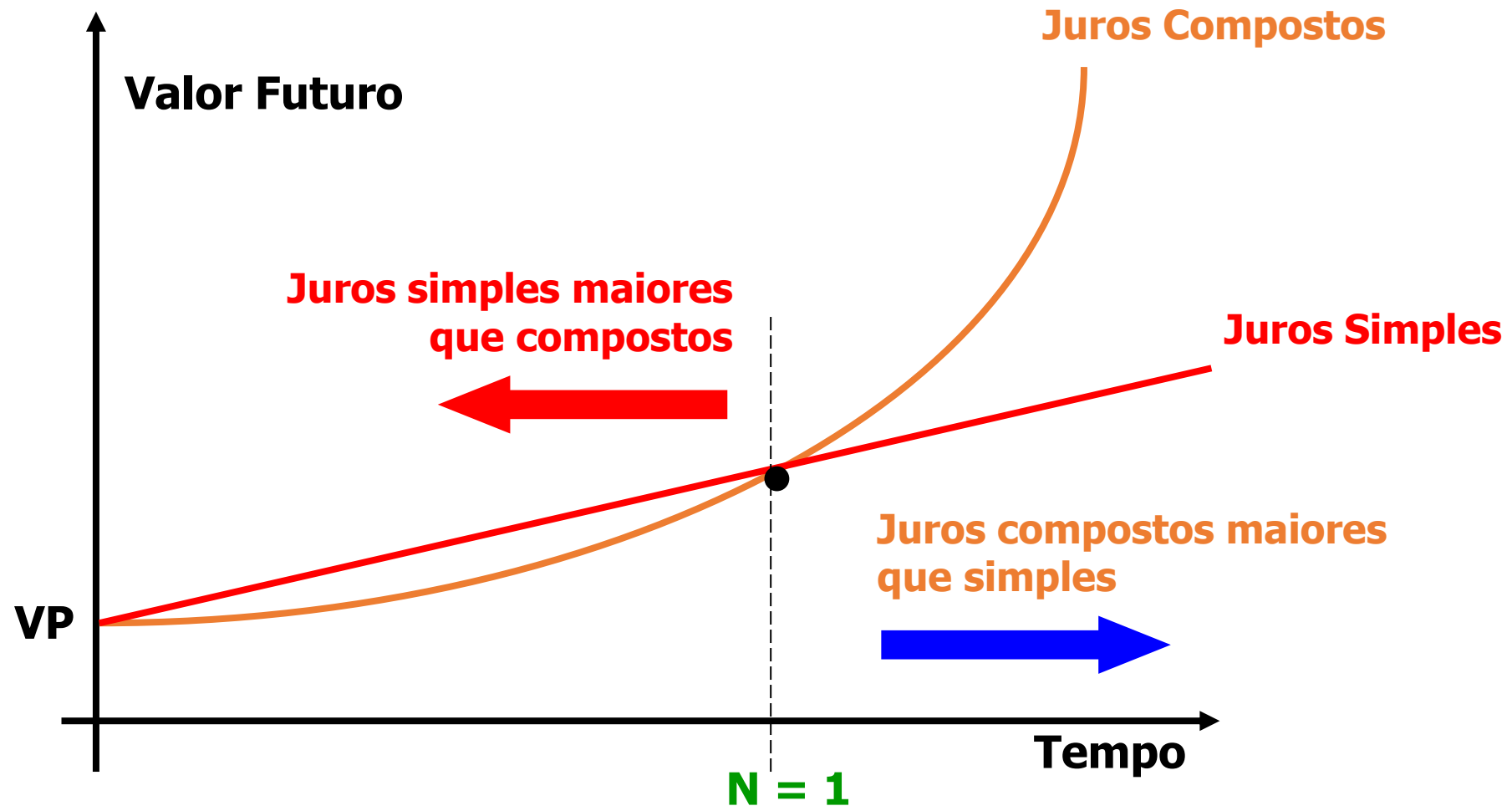
Características juros compostos

- Juros incidem sobre juros;
- Valor futuro cresce exponencialmente.

Capitalização exponencial.



Juros compostos superam simples?



Para valor de n ... teremos,

$N < 1$

Juros simples são maiores que juros compostos.

$N = 0$ e $N = 1$

Juros simples são iguais a juros compostos.

$N > 1$

Juros compostos são maiores que juros simples.

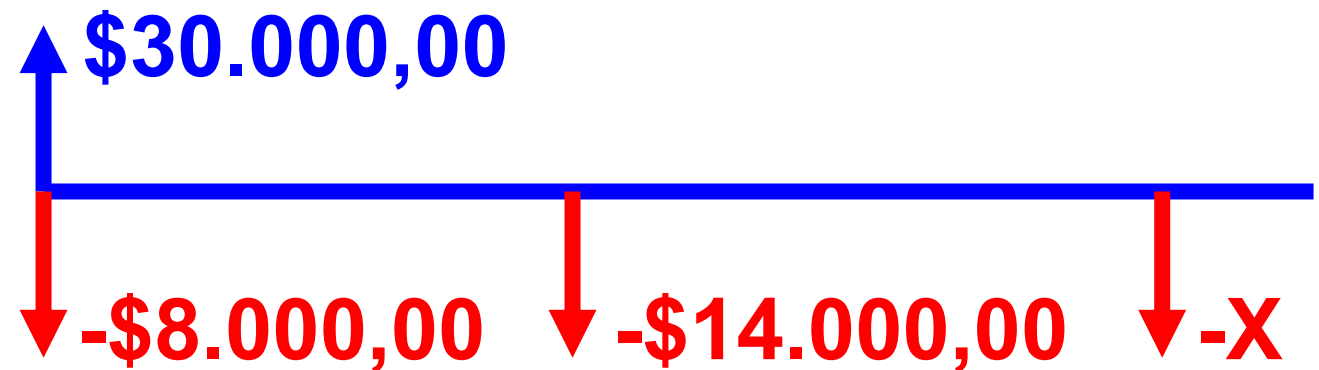
Equivalência de capitais

- Dois ou mais capitais nominais, supostos com datas de vencimento determinadas, dizem-se equivalentes quando, descontados para uma data focal, a mesma taxa de juros, e em idênticas condições, produzem valores iguais.

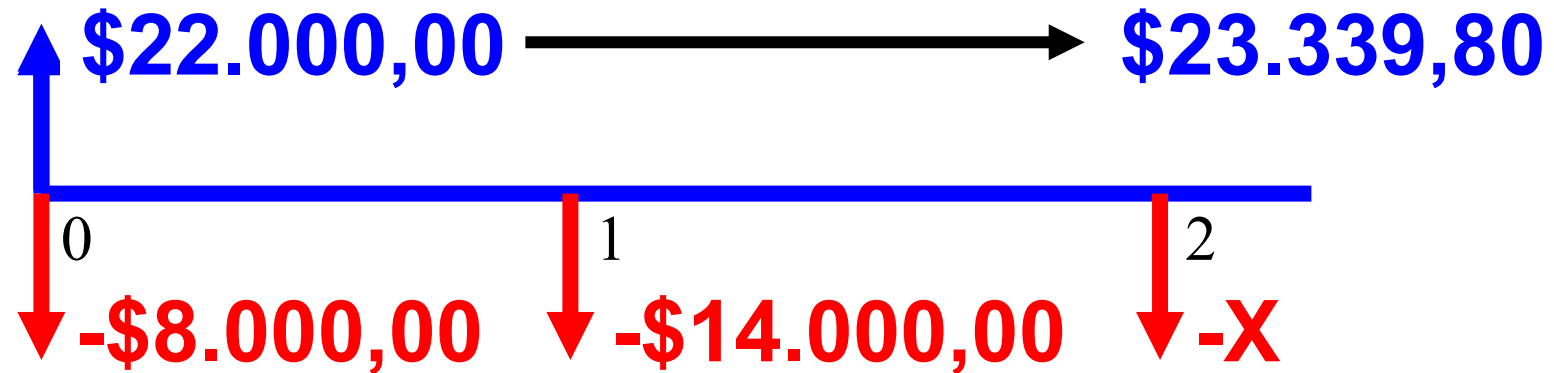
Exemplo

- Pedro pensa em comprar um carro novo, com preço à vista igual a \$30.000,00;
- Pagará uma entrada de \$8.000,00;
- Pagará \$14.000,00 em 30 dias;
- Pagará X em 60 dias;
- Taxa **composta** igual a 3% a.m.

Calcule o valor de X



Taxa composta igual a 3% a.m.



\$14.420,00

\$8.919,80

Capitalizando \$22.000,00

$$VF = VP (1+i)^n$$

$$VF = 22000 (1+0,03)^2$$

$$VF = \$23.339,80$$

Capitalizando \$14.000,00

$$VF = VP (1+i)^n$$

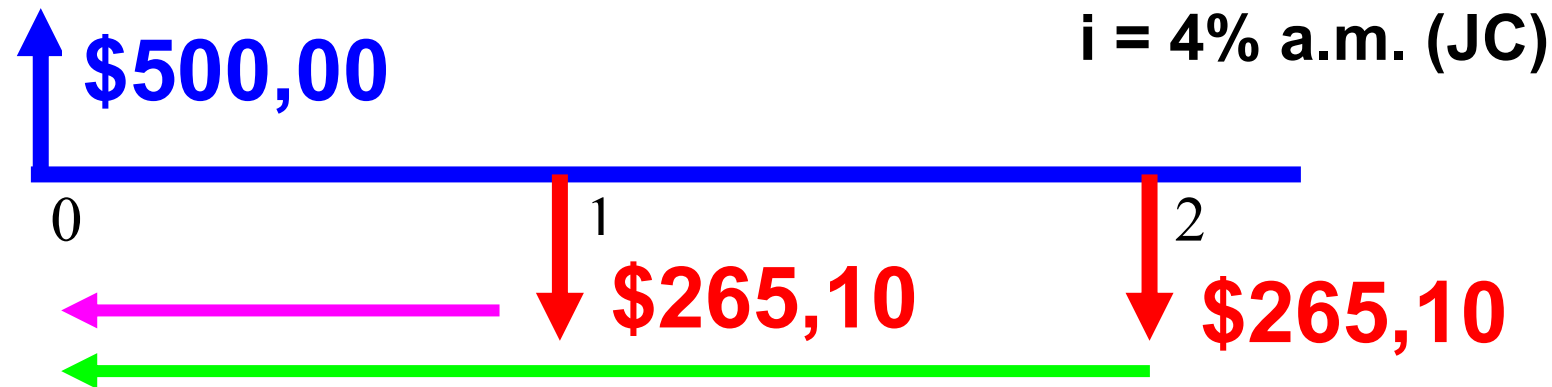
$$VF = 14000 (1+0,03)^1$$

$$VF = \$14.420,00$$

Exemplo

- Uma loja anuncia um produto à vista por \$500,00 ou em duas parcelas mensais, idênticas, sem entrada, iguais a X. Sabendo que a loja cobra juros **compostos**, iguais a 4,00% a.m., calcule o valor de X.

Resolução



Descapitalizando X_1

$$VF = VP (1+i)^n$$

$$VP = VF / (1+i)^n$$

$$VP = X / (1+0,04)^1$$

$$VP = 0,9615.X$$

Descapitalizando X_2

$$VF = VP (1+i)^n$$

$$VP = VF / (1+i)^n$$

$$VP = X / (1+0,04)^2$$

$$VP = 0,9246.X$$

Com a soma o valor presente é igual a \$500,00.

$$500 = 0,9615.X + 0,9246.X = 1,8861.X$$

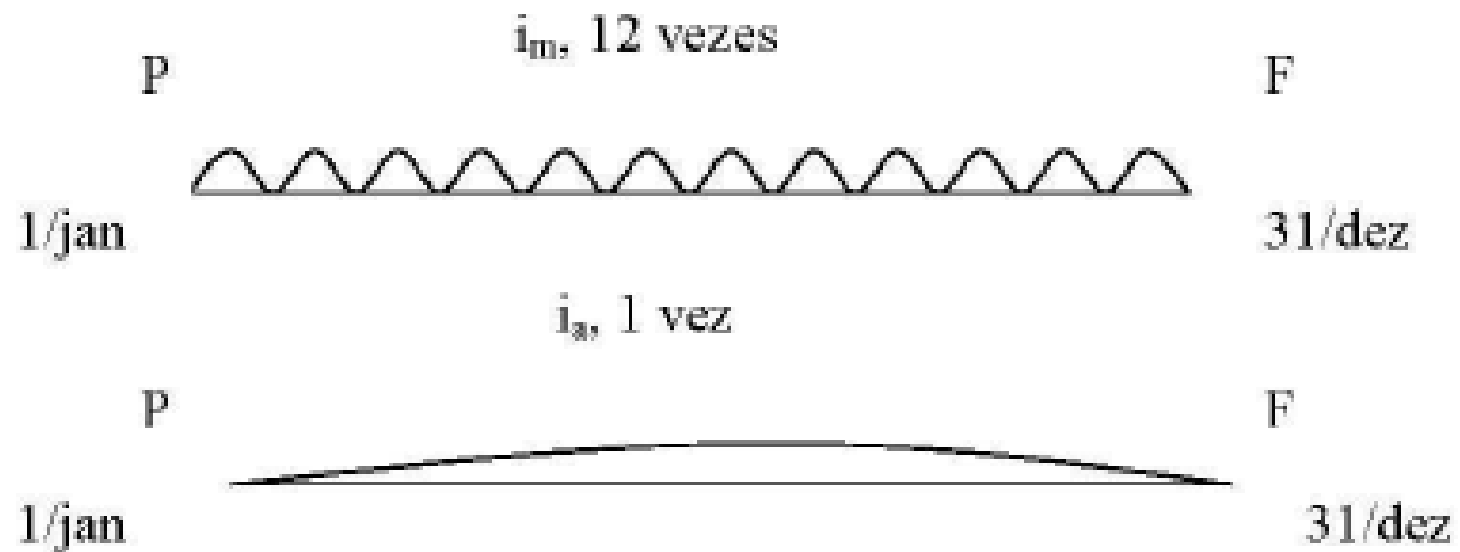
$$X = 500/1,8861 = \$265,10$$

Equivalência de taxas

Dizemos que uma taxa mensal (i_m) é equivalente a uma taxa anual (i_a), quando aplicadas a um mesmo capital inicial produzem o mesmo montante final.

Equivalência de taxas

Exemplo:



Fórmula da equivalência

$$ia = [(1+ib)^{(nb/na)}]-1$$

COMPLICADA CORRETO?

Fórmula da equivalência

- MENOR $\rightarrow$ MAIOR

$$(1 + i)^n - 1$$

- MAIOR $\rightarrow$ MENOR

$$(1 + i)^{1/n} - 1$$

Exemplo

- **1% a.m -> ? a.sem**

$$(1 + 0,01)^6 - 1 = 0,0615 = 6,15\% \text{ a.sem}$$

12% a.bim -> ? % a.m

$$(1 + 0,12)^{\frac{1}{2}} - 1$$

$$\sqrt{1,12} - 1 \Rightarrow 1,0583 - 1 \Rightarrow 5,83\% \text{ a.m}$$

Exercícios

1. Determinar as taxas semestral e anual equivalentes à taxa de juros compostos de 3% ao mês.

Resposta : 19,41% a.s. e 42,58% a.a.

2. Calcular a taxa mensal equivalente de juros de:

a) 90% ao semestre; b) 220,8% ao ano; c) 96% ao biênio.

Resposta : a) 11,29% a.m., b) 10,20% a.m., c) 2,84% a.m.



SATC
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ENSINO A DISTÂNCIA